

Лабораторная работа №1.2.3.
Определение моментов инерции твёрдых тел с помощью
трифилярного подвеса

Павел Рудачихин
Б04-507

04.09.2025

Аннотация

В работе определяется момент инерции тел и проверяются основные закономерности, связанные с моментом инерции. Исследуются погрешности проводимых измерений.

Цель работы: измерить момент инерции ряда тел; сравнить результаты с расчётами по теоретическим формулам; проверить аддитивность моментов инерции и справедливость формулы Гюйгенса-Штейнера.

В работе используются: трифилярный подвес, секундомер, счётчик числа колебаний, набор тел, линейка, весы.

Методы: 1) определение углового коэффициента наклона зависимости $????$; 2) измерение времени с помощью секундомера и числа колебаний с помощью счётчика; 3) измерение массы тел с помощью весов; 4) измерение геометрических размеров тел с помощью штангенциркуля; 5) измерение высоты трифилярного подвеса с помощью линейки.

Теоретические сведения

Момент инерции

Известно, что момент инерции твёрдого тела относительно неподвижной оси вращения вычисляется по формуле:

$$I = \int r^2 dm, \quad (1)$$

где r - расстояние элемента массы dm до оси вращения.

Для однородных тел простой формы известной плотности при заданных размерах момент инерции можно вычислить. Известные значения представлены в таблице 1.

Таблица 1: Моменты инерции простых тел

Тело	Момент инерции
Брусok длины a и ширины b	$\frac{m(a^2 + b^2)}{12}$
Обод (кольцо) внутреннего радиуса r и внешнего R	$m \frac{R^2 + r^2}{2}$
Обод (кольцо) малой толщины	mR^2
Диск	$\frac{mR^2}{2}$

Трифиллярный подвес

Момент инерции можно определить экспериментально с помощью *трифилярного подвеса*. Схема установки представлена на рисунке 1.

Платформы P и P' соединены тремя симметрично расположенными нитями. Поворот верхней платформы возбуждает крутильные колебания нижней. Если пренебречь потерями на трение, то уравнение сохранения энергии при колебаниях имеет следующий вид:

$$\frac{I\dot{\varphi}^2}{2} + mg(z_0 - z) = E, \quad (2)$$

где I - момент инерции платформы вместе с исследуемым телом, m - масса платформы с телом, ϕ - угол поворота от положения равновесия, z_0 и z - координата по вертикали центра нижней платформы при равновесии и при повороте на угол φ .

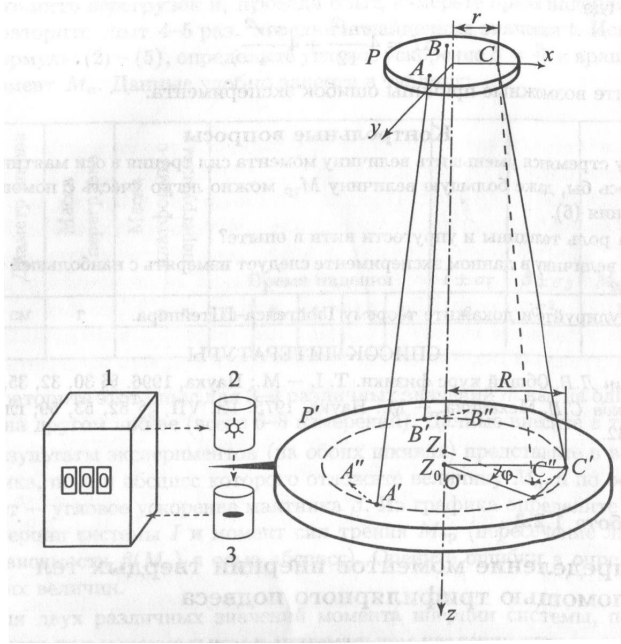


Рис. 1: Схема установки

Введём систему координат x, y, z (см. рис. 1). Координаты верхнего конца нити $C(r, 0, 0)$, нижнего в равновесии - $C'(R, 0, z_0)$, при повороте - $C''(R\cos\varphi, R\sin\varphi, z)$. Пусть длина нити L , тогда:

$$(R\cos\varphi - r)^2 + (R\sin\varphi)^2 + z^2 = L^2. \quad (3)$$

При малых углах имеет место приближение: $\cos\varphi \approx 1 - \varphi^2/2$. Имеем:

$$z^2 \approx z_0^2 - Rr\varphi^2 \quad (4)$$

Используя приближение $(1 + \varepsilon)^a \approx 1 + a\varepsilon$, имеем:

$$z \approx z_0 - \frac{Rr\varphi^2}{2z_0}. \quad (5)$$

Подставим результат в уравнение (2)

$$\frac{I\dot{\varphi}^2}{2} + mg\frac{Rr}{2z_0}\varphi^2 = E, \quad (6)$$

дифференцируем по времени и сократим на $\dot{\varphi}$. Получим уравнение колебаний:

$$I\ddot{\varphi} + mg\frac{Rr}{z_0}\varphi = 0. \quad (7)$$

Решение этого уравнения имеет вид:

$$\varphi = \varphi_0 \sin\left(\sqrt{\frac{mgRr}{Iz_0}}t + \theta\right), \quad (8)$$

где амплитуда φ_0 и фаза θ колебаний определяются начальными условиями.

Период крутильных колебаний системы равен

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{Iz_0}{mgRr}}. \quad (9)$$

Отсюда выражаем момент инерции:

$$I = \frac{gRr}{4\pi^2 z_0} mT^2 \quad (10)$$

Коэффициент перед mT^2 (обозначим его за k) удобно определить в начале эксперимента, т.к. он постоянный для данной установки.

Методика измерений

Непосредственное измерение параметра z_0 затруднительно, поэтому измерено расстояние от центра крепления верхней платформы до края нижней - L_0 и диаметр нижней платформы - $2R_0$. Отсюда z_0 находится по теореме Пифагора:

$$z_0 = \sqrt{L_0^2 + R_0^2}. \quad (11)$$

В работе использовано значение ускорение свободного падения $g = 9,8 \text{ м/с}^2$.

Используемое оборудование

Для счёта числа колебаний используется **счётчик** (см. рис. 1), состоящий из осветителя (2), фотоэлемента (3) и пересчётного устройства (1). Счётчик также оборудован **секундомером**.

В данной работе для измерения времени (секундомером) и массы (**весами**) использованы цифровые приборы. Погрешность измерения времени и массы определены как три в последнем разряде дисплея прибора:

$$\Delta_t = \pm 0,03 \text{ с}$$

$$\Delta_m = \pm 0,3 \text{ г}$$

Погрешность **линейки**, исходя из цены деления, составляет $\Delta_L = \pm 2 \text{ мм}$.

Погрешность **штангенциркуля** определена маркировкой производителя: $\Delta_{Ш} = \pm 0,1 \text{ мм}$

Результаты измерений

Параметры установки

Параметры установки приведены в таблице 2. Первые три параметра определены заранее (даны в справке).

Таблица 2: Параметры установки

Параметр	Значение
Радиус нижней платформы (до креплений нитей), R	$(114,6 \pm 0,5) \text{ мм}$
Радиус верхней платформы, r	$(30,2 \pm 0,3) \text{ мм}$
Масса нижней платформы, m	$(1066,8 \pm 0,8) \text{ г}$
Расстояние от центра верхней платформы до края нижней, L	$(2144 \pm 2) \text{ мм}$
Диаметр нижней платформы, $2R_0$	$(250,1 \pm 0,1) \text{ мм}$

Массы тел

Результаты измерений масс тел представлены в таблице 3.

Измерение времени колебаний

Результаты измерений с помощью счётчика-секундомера приведены в таблице 4.

Таблица 3: Массы тел

Тело	Масса, г
Диск	580,3
Брусok	1074,4
Обод	747,6
Разрезной диск	1336,7

Таблица 4: Время колебаний

Тело	Время (в формате прибора)	Время, с	Число колебаний
Диск	01:18.15	78,15	20
Брусok	01:17.29	77,29	21
Обод	01:26.85	86,85	20
Пустая платформа	01:25.86	85,86	20
Комбинация обода и разрезного диска	01:06.60	66,60	20

Сдвиг половин диска на расстояние h от центра

Результаты измерений сдвига и времени приведены в таблице 5.

Таблица 5: Время колебаний

Сдвиг h , мм	Время (в формате прибора)	Время, с	Число колебаний
46	02:05.52	125,52	40
41	02:18.55	138,55	40
31	01:07.17	67,17	20
21	01:08.39	68,39	21
11	03:13.94	193,94	61
56	01:15.54	75,54	20

Геометрические размеры тел

Результаты измерений размеров тел приведены в таблице 6.

Таблица 6: Размеры тел

Тело	Длина (диаметр), мм	Ширина (толщина), мм	Высота, мм
Брусok	205	25	25
Диск	170,4	3,3	-
Обод	158,8	4,0	55,6
Разрезной диск	91,8	24	-

Затухание колебаний

Определено, что амплитуда колебаний убывает в два раза за 105 колебаний в течение 452,07 с

Обработка результатов

Вычислим z_0 :

$$z_{max} = \sqrt{2146^2 + 125,1^2} \approx 2149 \text{ мм}; z_{min} = \sqrt{2142^2 + 124,9^2} \approx 2145 \text{ мм} \quad (12)$$

$$z_0 = (2147 \pm 2) \text{ мм} \quad (13)$$

Определим константу установки:

$$k = \frac{gRr}{4\pi^2 z_0} \quad (14)$$

$$k_{max} = \frac{9.8\text{м/с}^2 \cdot 115,1\text{мм} \cdot 30,5\text{мм}}{4 \cdot 3,14^2 2145\text{мм}} = 0,408 \cdot 10^{-3}; k_{min} = \frac{9.8\text{м/с}^2 \cdot 114,1\text{мм} \cdot 29,9\text{мм}}{4 \cdot 3,14^2 2149\text{мм}} = 0,394 \cdot 10^{-3} \quad (15)$$

$$k = (4,01 \pm 0,07) \cdot 10^{-4} \text{м}^2/\text{с}^2 \quad (16)$$

В таблице 7 представлены результаты в удобной форме с указанием относительных (ε) и абсолютных (Δ) погрешностей (за N обозначено количество колебаний, за T - найденный период).

Таблица 7: Обработка результатов измерения массы и периода колебаний тел

Тело	m , г	M , г	Δm , г	ΔM , г	ε_M	t , с	ε_t	N	T , с	ΔT , г
Платформа	1066,8	1066,8	0,8	0,8	0,0007	85,86	0,0003	20	4,2930	0,0015
Диск	580,3	1647,1	0,3	0,9	0,0005	78,15	0,0004	20	3,9075	0,0015
Брусok	1074,4	2141,2	0,3	0,9	0,0004	77,29	0,0004	21	3,6805	0,0014
Обод	747,6	1814,4	0,3	0,9	0,0005	86,85	0,0003	21	4,1357	0,0014
Разрезной диск	1336,7	2403,5	0,3	0,9	0,0004	125,52	0,0002	40	3,1380	0,0008
Комбинация	2084,3	3151,1	0,3	0,9	0,0003	66,6	0,0005	20	3,3300	0,0015

Таблица 8: Результаты вычислений моментов инерции тел

Тело	I^* , м ² кг	$I \cdot 10^{-3}$, м ² кг	$\hat{I} \cdot 10^{-3}$, м ² кг
	0,0079		
	0,0101	2,2	2,1
	0,0116	3,7	3,8
	0,0124	4,6	4,7
	0,0095	1,6	1,4
	0,0140	6,1	

Вычислим момент инерции каждого тела по формуле (10), заменив дробь на k . Погрешность определим следующим образом:

$$\varepsilon_I^2 = \varepsilon_k^2 + \varepsilon_m^2 + 4\varepsilon_T^2, \quad (17)$$

где ε - относительная погрешность. Заметим, что относительная погрешность измерения периода равна относительной погрешности измерения времени ε_t . Расчёты произведены в ПО Microsoft Excel, результаты представлены в таблице (8). I^* - момент инерции тела вместе с платформой. $I = I^* - I^*_{\text{платформы}}$ - исходя из аддитивности момента инерции. $\hat{I}$ - теоретический момент инерции, определённый по табл. 1. Во всех случаях абсолютная погрешность измерения момента инерции оказалась равной $\Delta I = 0,0002$

Результаты вычислений момента инерции разрезного диска при сдвиге его половинок приведены в таблице 9. По методу наименьших квадратов (вычисления произведены в ПО Microsoft Excel) находим коэффициент наклона прямой и свободный член в уравнении: $I = bh^2 + a$. (см. рис. 2) b соответствует массе диска, a - его моменту инерции:

$$m = 1302\text{г}; I = 0,0096\text{м}^2\text{кг} \quad (18)$$

Таблица 9: Зависимость момента инерции от сдвига

h, мм	t, с	N	T, с	I, м ² кг
41	138,55	40	3,464	0,012
31	67,17	20	3,359	0,011
21	68,39	21	3,257	0,010
11	193,94	61	3,179	0,010
56	75,54	20	3,777	0,014

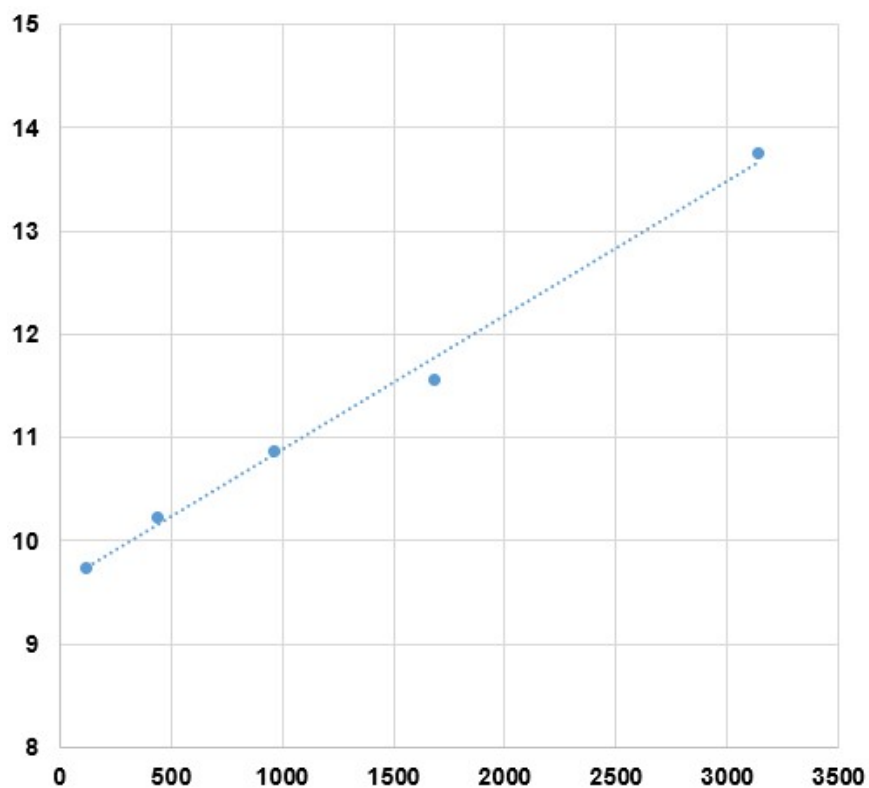


Рис. 2: График зависимости I от h

Анализ результатов

Полученные значения моментов инерций соответствуют теоретическим, перекрывают их доверительными интервалами. Комбинация двух тел: обода и разрезного диска, имеет момент инерции, соответствующий сумме моментов инерции обода и диска, что подтверждает аддитивность момента инерции. Линейная зависимость момента импульса сдвинутых половин разрезного диска от квадрата сдвига подтверждает справедливость теоремы Гюйгенса- Штейнера.

Заключение

Цели работы достигнуты: измерены момент инерции ряда тел; результаты сравнены с расчётами по теоретическим формулам; проверена аддитивность моментов инерции и справедливость формулы Гюйгенса-Штейнера. Результат работы совпадает с теорией.